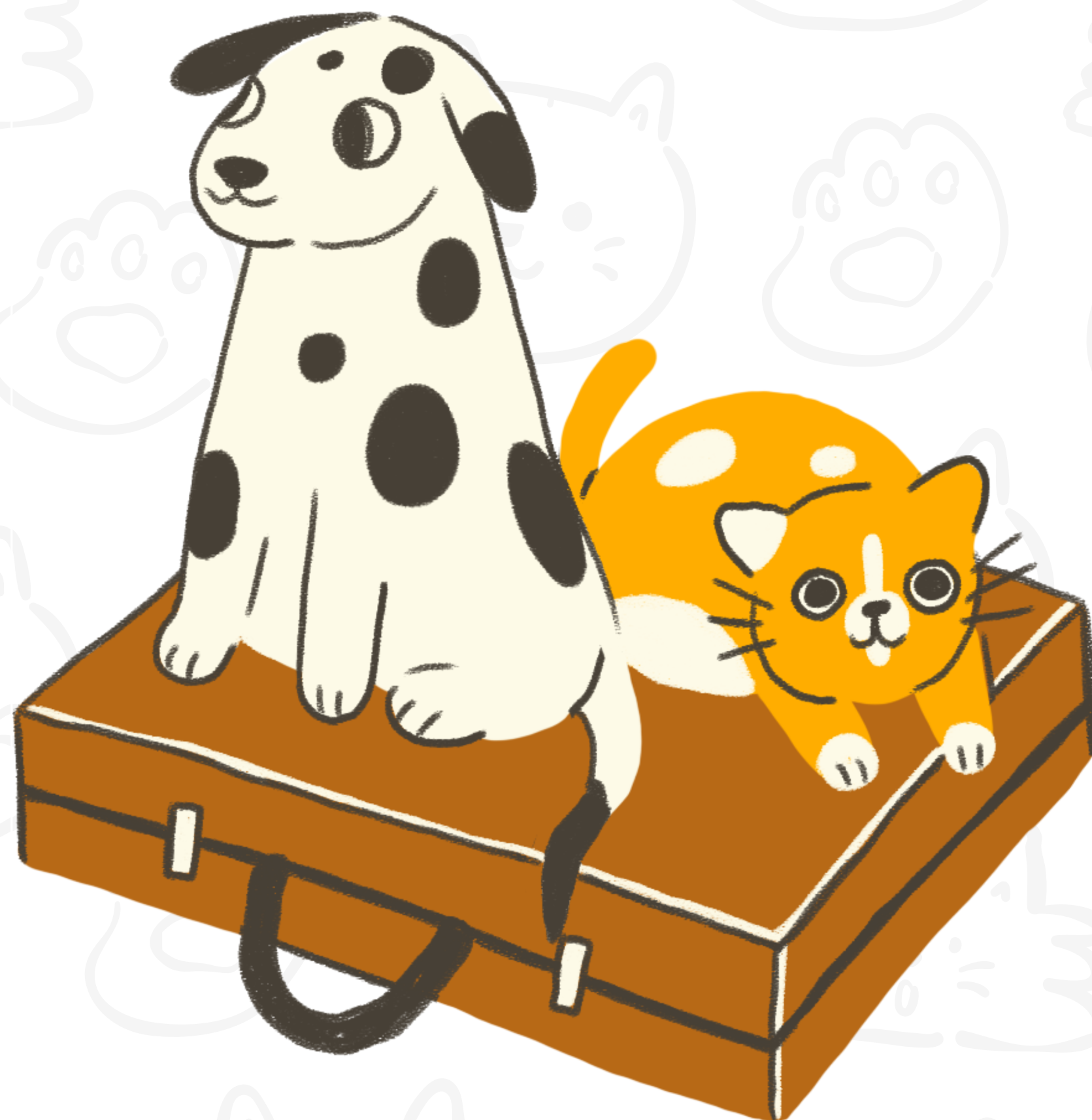


# PETS HOTEL

## ระบบจัดการโรงแรม รับฝากสัตว์เลี้ยง

WELCOME TO PETS HOTEL

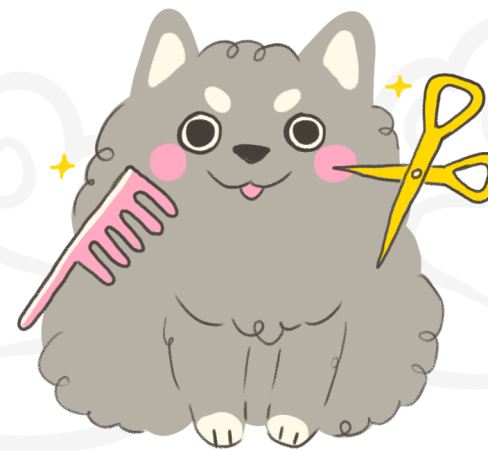


# สมาชิก ( SEC 1 )



**นายกิตติรัช คำโท**

673380029-0



**นายรัช พนมเรืองไชย**

673380041-0



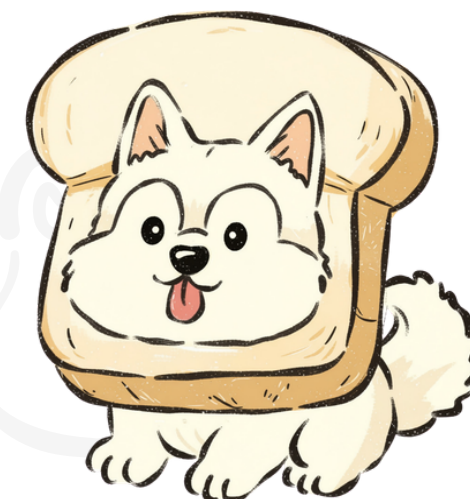
**นางสาวรติมา สวัสดิ์นที**

673380055-9



**นางสาวกิตติญาดา กองคำ**

673380509-6



**นางสาวนาเดีย คัดอ่าน**

673380513-5



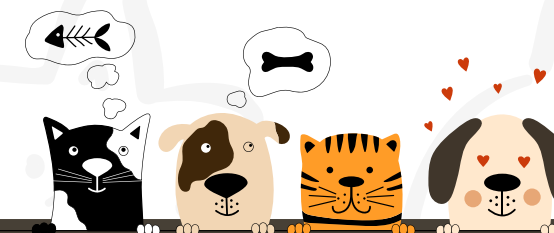
## ABOUT PETS HOTEL



ต้องการฝากในวันที่กำหนด แต่ไม่รู้ว่า มีห้องที่เหมาะสมว่างหรือไม่

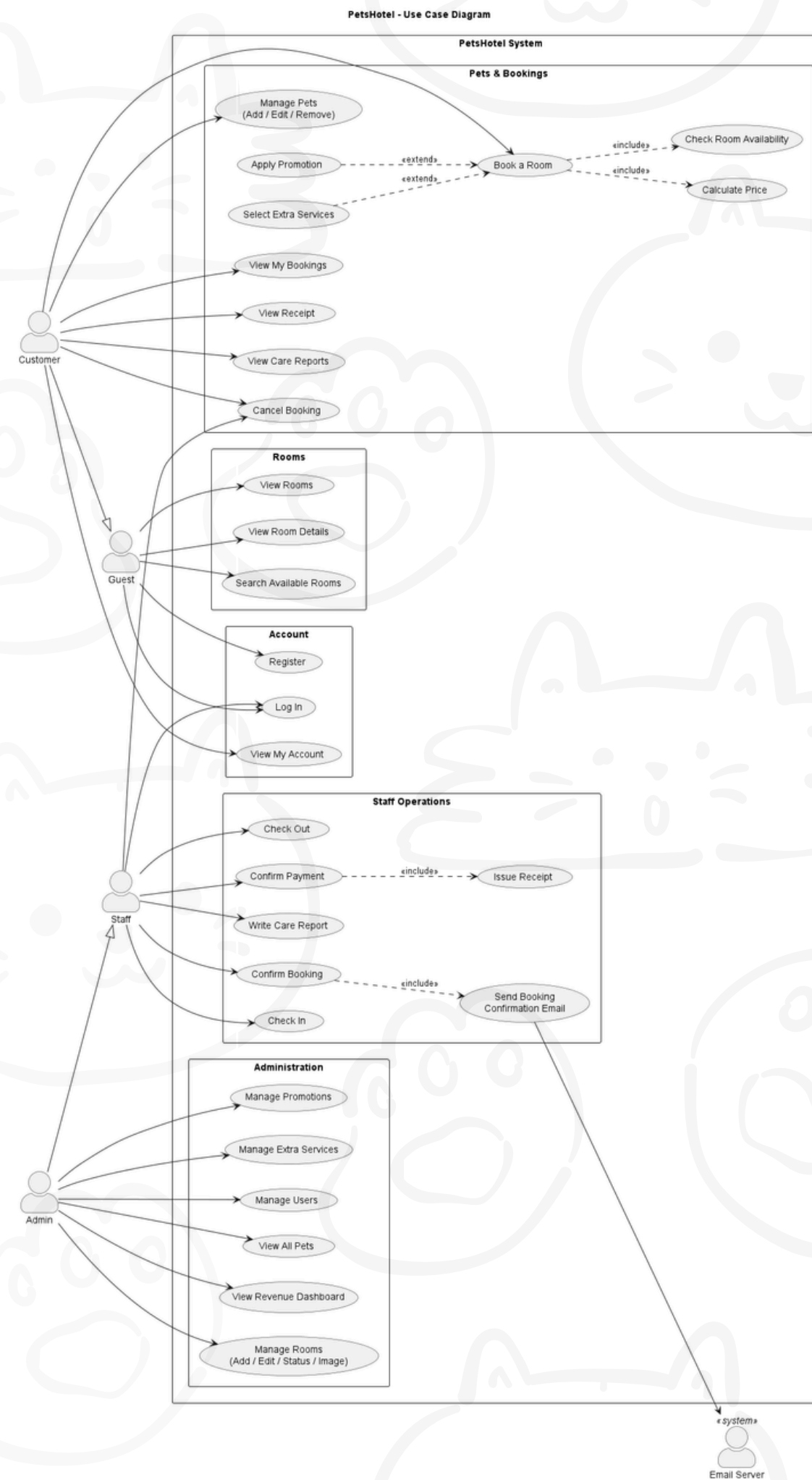


เจ้าของฝากสัตว์เลี้ยงแล้ว ไม่รู้ว่า สัตว์เลี้ยงเป็นอย่างไร



พนักงานต้องดูแลหลายสัตว์หลายตัว แต่ละตัวต้องการการดูแลต่างกัน

# USE CASE





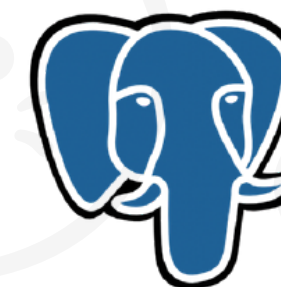
## TECH STACK



สร้างหน้าจอสําหรับลูกค้า  
พนักงาน และผู้ดูแลระบบ



รับคำขอลจากหน้าเว็บและ REST API  
จัดการกฎทำงานของระบบ



PostgreSQL



Flyway

เก็บข้อมูลของระบบ  
ควบคุมเวอร์ชันโครงสร้างตาราง



สร้างอิมเมจของแอป



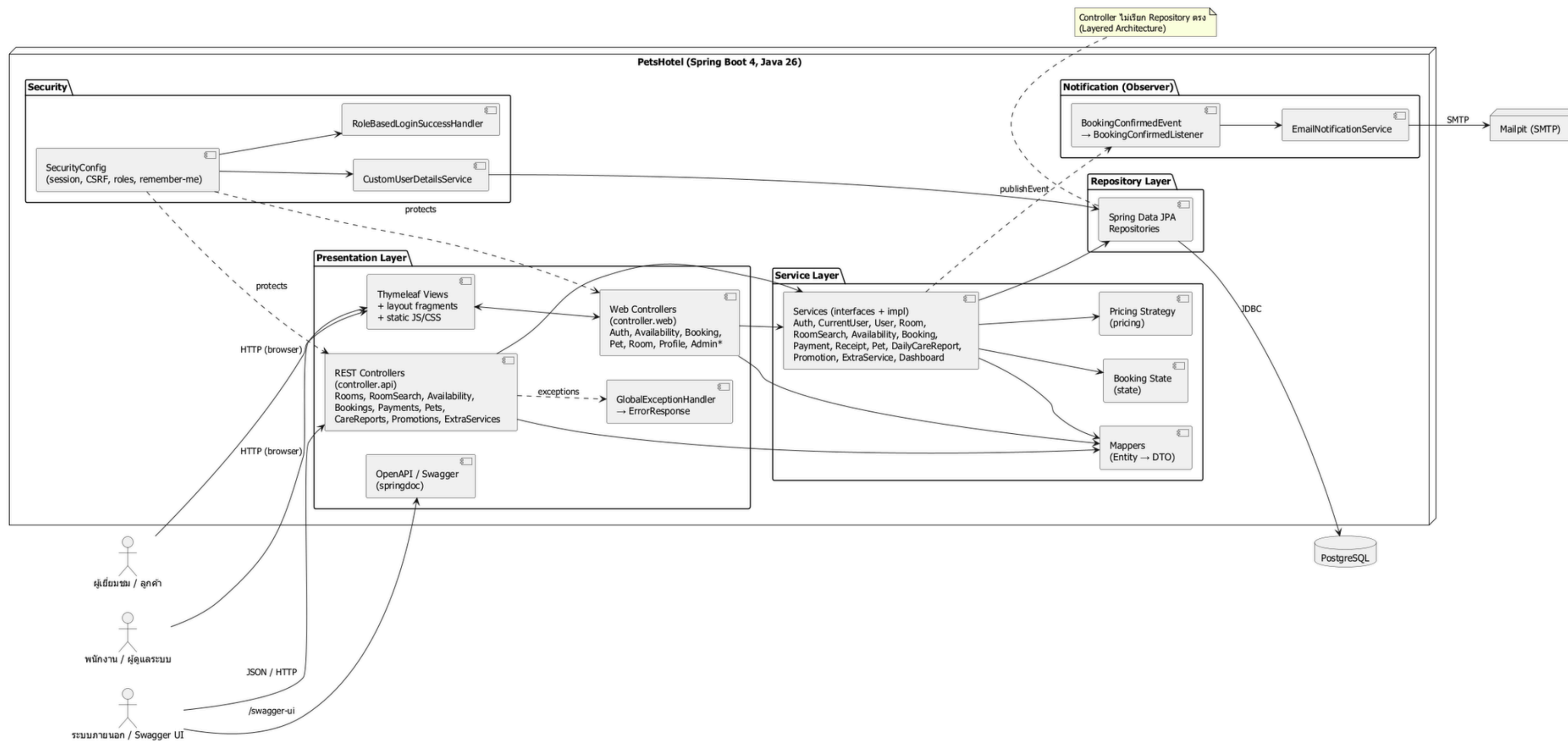
รันเว็บแอปบนคลาวด์



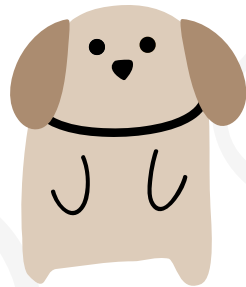
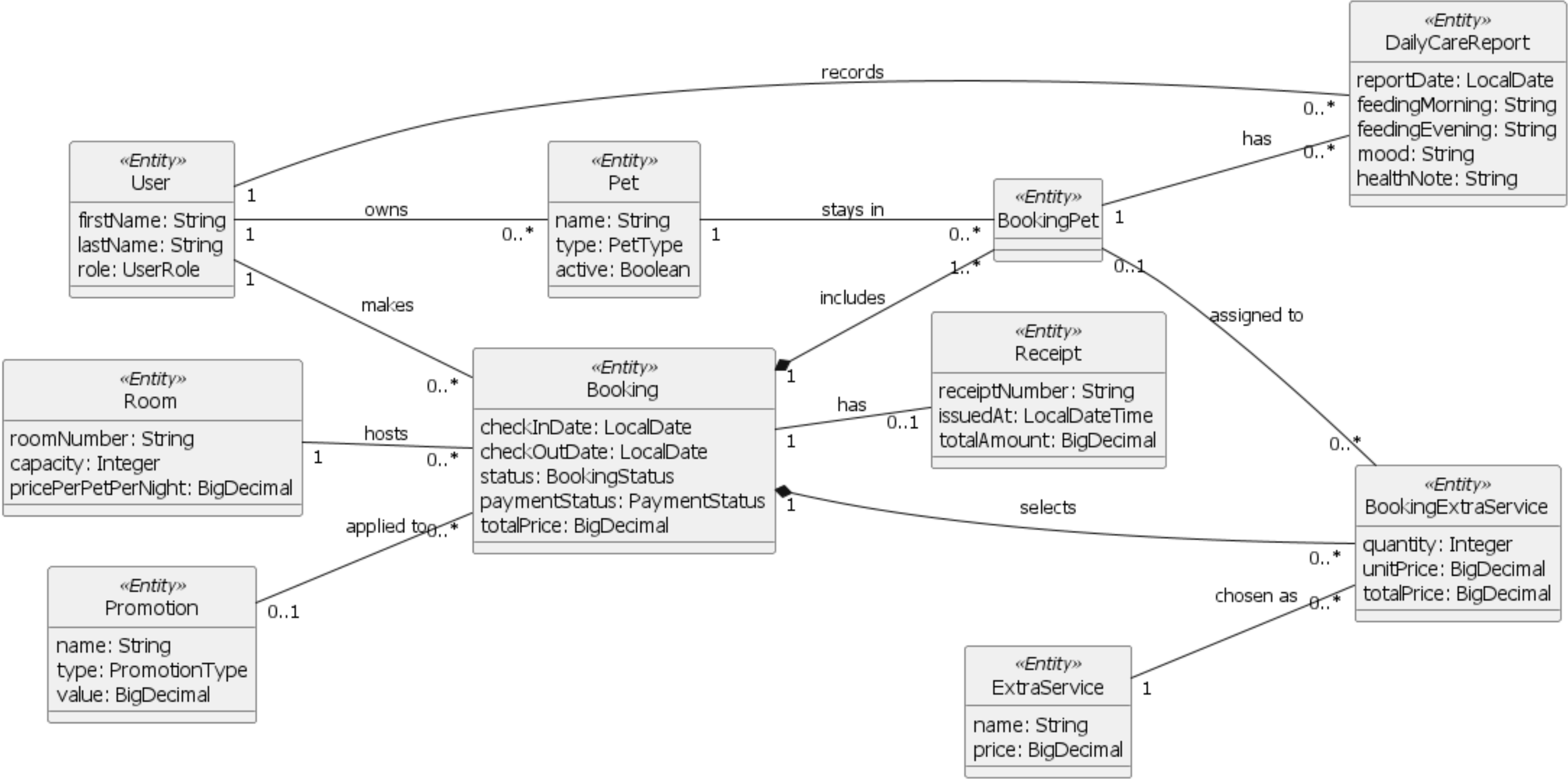
ให้บริการ PostgreSQL

# ARCHITECTURE

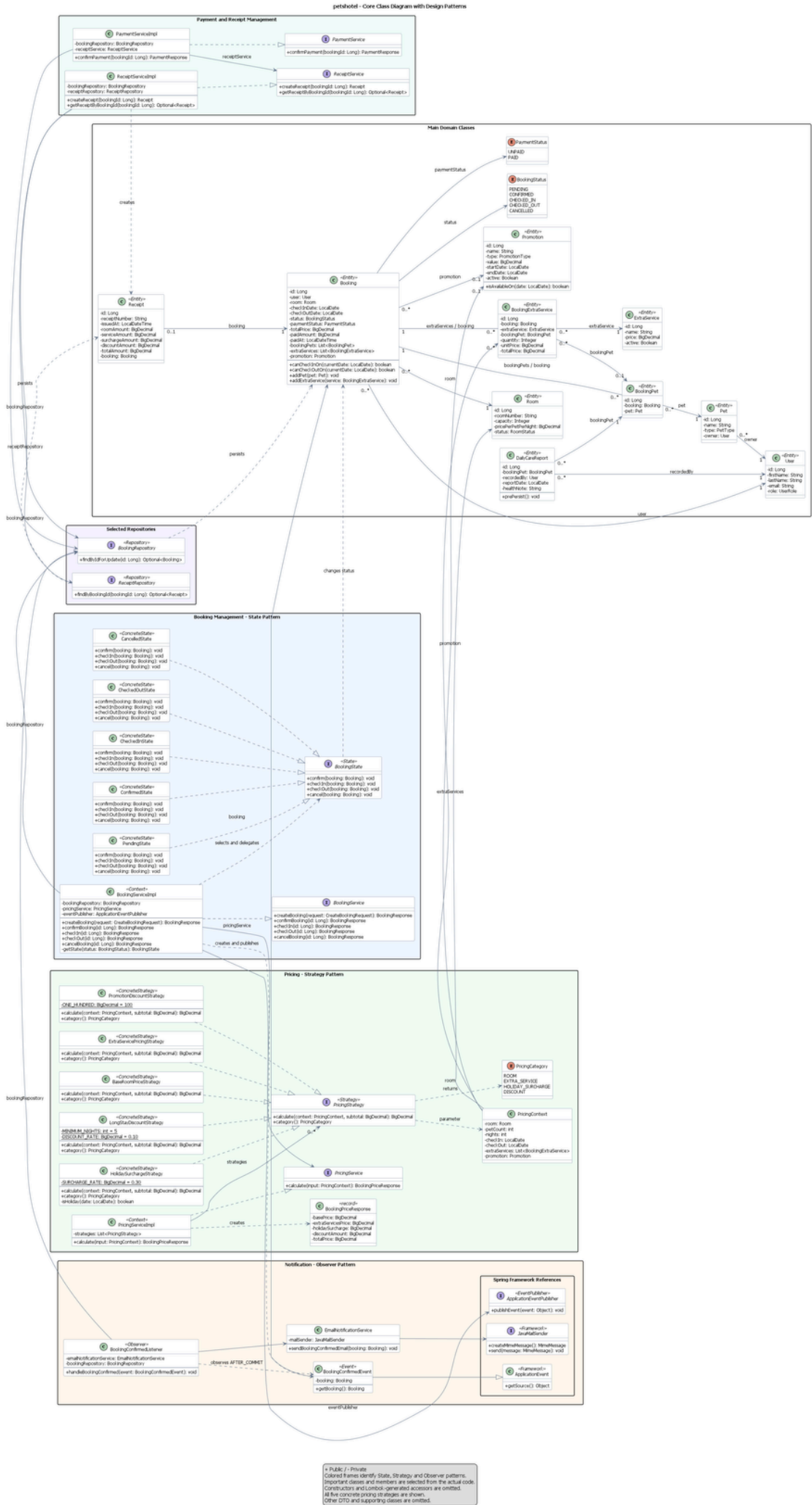
PetsHotel - Component Diagram



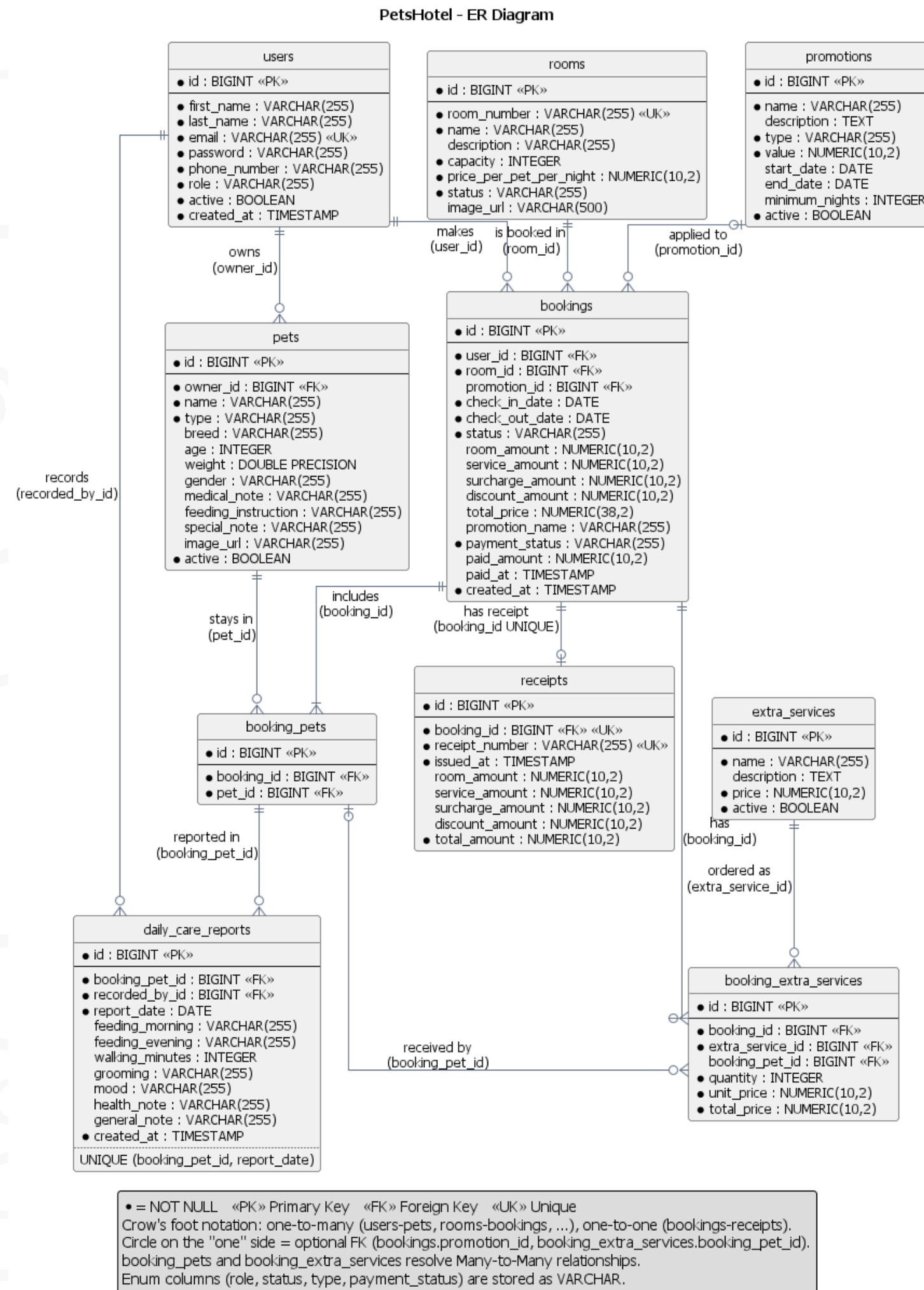
PetsHotel - Domain Model



# CLASS DIAGRAM DESIGN 3 PATTERN



# DATABASE



# DESIGN PATTERNS

10

## STATE PATTERN



### ปัญหาที่แก้

การจองใน PetsHotel มีสถานะต่างๆ ซึ่งอนุญาตให้ทำรายการต่างกัน เช่น การจองที่ยืนยันยังเช็กอินไม่ได้ การจองที่เช็กอินแล้วต้องเช็กเอาท์ก่อนจบการเข้าพักหากตรวจสอบสถานะด้วย if หรือ switch ซ้ำๆ กฎของสถานะเดียวกันจะกระจายหลายจุด ทำให้แก้ไขยากและเสี่ยงอนุญาตให้เปลี่ยนสถานะผิดพลาด

CHECK OUT

### วิธีแก้ด้วย State

กำหนด interface BookingState ที่มีเมธอด confirm(booking), checkIn(booking), checkOut(booking) และ cancel(booking) แล้วให้แต่ละ Concrete State กำหนดว่ารายการใดทำได้ หากทำได้จะเปลี่ยน booking.status หากทำไม่ได้จะโยน IllegalStateException BookingServiceImpl ทำหน้าที่ Context โดยโหลดการจอง เลือก State ผ่าน getState(booking.getStatus()) ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม และเรียกพฤติกรรมผ่าน interface เดียวกัน ก่อนบันทึกผลลงฐานข้อมูล

## OBSERVER PATTERNS



### ปัญหาที่แก้

เมื่อพนักงานยืนยันการจอง ระบบต้องแจ้งลูกค้าทางอีเมล ถ้าเขียนการส่งอีเมลไว้ใน BookingServiceImpl.confirmBooking() โดยตรง จะเกิดปัญหา 3 ข้อ

1. ผูกติดกัน (tight coupling) BookingServiceImpl ต้องรู้จักระบบอีเมล ถ้าวันหลังอยากเพิ่ม SMS หรือ LINE ต้องกลับไปแก้ service การจอง ซึ่งผิดหลัก Open/Closed
2. ส่งอีเมลก่อนบันทึกจริง ถ้าส่งอีเมลระหว่าง transaction แล้วการบันทึกล้มเหลวทีหลัง ลูกค้าจะได้อีเมลยืนยันการจองที่ไม่ได้ถูกยืนยันจริง
3. อีเมลล้มทำให้การยืนยันล้ม ถ้า SMTP ใช้งานไม่ได้ไม่ควรทำให้การยืนยันการจองล้มเหลวไปด้วย

### วิธีแก้ด้วย Observer

BookingServiceImpl (Subject) แค่ประกาศเหตุการณ์ BookingConfirmedEvent ผ่าน ApplicationEventPublisher ของ Spring โดยไม่รู้ว่าใครรับฟังอยู่ ส่วน BookingConfirmedListener (Observer) รับเหตุการณ์แล้วสั่ง EmailNotificationService ส่งอีเมล

## STRATEGY PATTERNS



### ปัญหาที่แก้

ราคาการจองของ petshotel ประกอบด้วยค่าห้องพัก ค่าบริการเสริม ค่าธรรมเนียมวันหยุด และส่วนลดหลายประเภท หากรวมทุกสูตรไว้ในเมธอดเดียว จะทำให้โค้ดยาว แก้ไขยาก และการเพิ่มกฎใหม่อาจกระทบสูตรเดิม ระบบจึงแยกกฎแต่ละแบบเป็นคลาสที่ implements PricingStrategy และให้ PricingServiceImpl เรียกคำนวณผ่าน interface เดียวกัน

### วิธีแก้ด้วย Strategy

PricingServiceImpl เป็น Context ที่ประสานการคำนวณ โดยรับ List<PricingStrategy> ผ่าน constructor injection ของ Spring ส่วนแต่ละ Concrete Strategy รับพารามิเตอร์และเงื่อนไขของตนเอง PricingContext เป็นข้อมูลที่ส่งให้ Strategy เช่น ห้อง จำนวนสัตว์ จำนวนคืน ช่วงวันเข้าพัก บริการเสริม และโปรโมชั่น โดยเป็นคนละบทบาทกับ Context ที่ควบคุมการเรียก Strategy

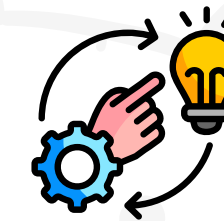


# SOLID



## หลักการ

## ตัวอย่างในระบบ



## คลาสที่เกี่ยวข้อง

### Single Responsibility

Room: กฎของห้อง, การเก็บรูป และการแปลง DTO  
แยกกันคนละคลาส

RoomServiceImpl, RoomMapper  
LocalFileStorageService

### Open/Closed

เพิ่มวิธีคิดราคาหรือส่วนลดใหม่ได้ โดยไม่ต้องแก้  
PricingServiceImpl

PricingStrategy  
PricingServiceImpl + 5 strategies

### Liskov Substitution

Pending และ Confirm ยกเลิกผ่าน  
BookingState.cancel()

BookingState, PendingState  
ConfirmedState

### Interface Segregation

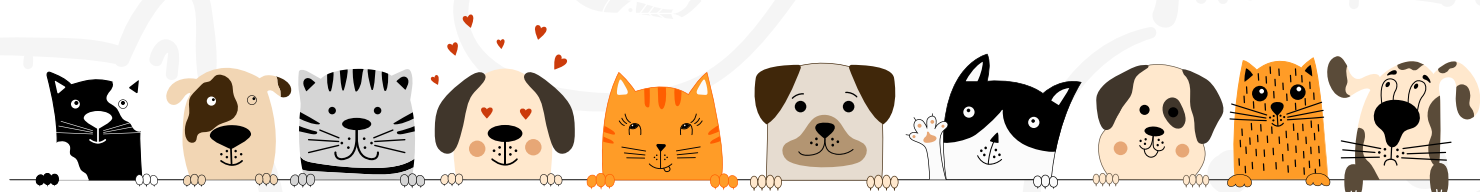
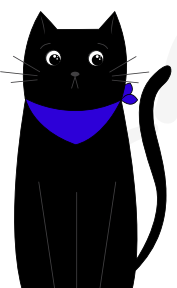
แยกการค้นหาห้องจากการตรวจห้องว่าง

RoomSearchService, AvailabilityService

### Dependency Inversion

PetServiceImpl พึ่ง Interface FileStorageService

PetServiceImpl, FileStorageService,  
PetController



# REST API + SWAGGER

12

petshotel.onrender.com/swagger-ui/index.html#/

Servers  
https://petshotel.onrender.com - Generated server url

## Promotions

API สำหรับจัดการโปรโมชั่น ต้องเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน การเพิ่ม แก้ไข และปิดใช้โปรโมชั่นต้องใช้สิทธิ์ ADMIN

## Availability

ค้นหาห้องว่างและดูช่วงวันที่ห้องไม่ว่าง (ไม่ต้องล็อกอิน)

|     |                                           |                         |   |
|-----|-------------------------------------------|-------------------------|---|
| GET | /api/rooms/{roomId}/availability-calendar | ดูช่วงวันที่ห้องไม่ว่าง | 📄 |
| GET | /api/rooms/available                      | ค้นหาห้องว่าง           | 📄 |

## Rooms

จัดการห้องพัก: ดูรายการ เพิ่ม แก้ไข และเปลี่ยนสถานะห้อง

|       |                            |                  |   |
|-------|----------------------------|------------------|---|
| GET   | /api/rooms/{id}            | ดูรายละเอียดห้อง | 📄 |
| PUT   | /api/rooms/{id}            | แก้ไขข้อมูลห้อง  | 📄 |
| GET   | /api/rooms                 | ดูห้องทั้งหมด    | 📄 |
| POST  | /api/rooms                 | เพิ่มห้องใหม่    | 📄 |
| PATCH | /api/rooms/{id}/status     | เปลี่ยนสถานะห้อง | 📄 |
| PATCH | /api/rooms/{id}/deactivate | ปิดใช้งานห้อง    | 📄 |

## ข้อจำกัด



**ไม่มี payment จริง**



**ส่งอีเมลไม่ได้บน Render**



**รูปอยู่บน disk ชั่วคราว  
อีเมลยังส่งไม่ได้บน Render**



**วันหยุด hard-code**



**ไม่มีลิ้มรสผ่าน**

## แนวทางพัฒนาต่อ



เชื่อม PromptPay QR หรือ Omise / Stripe

ใช้ Brevo API แทน SMTP

ย้ายไปเก็บที่ Cloudinary / S3

ทำตาราง 'holidays' ให้แอดมินจัดการเอง

เพิ่ม reset password ทางอีเมล



**PETS HOTEL**

**THANK  
YOU**